

Sistema ANÁLISE + LOGÍSTICA

Documentação Técnica e de Impacto de Negócio

Autor	Paulo Rodrigo de Paula — Analista de Sistemas
Projeto	Sistema de gestão comercial e logística integrado ao ERP Omie
Setor	Indústria de Panificação (Pernambuco)
Período	Abril–Julho/2026 — desenvolvido do zero, individualmente
Stack	React · TypeScript · Deno · Base44 · API Omie (SOAP/REST) · ViaCEP

1. Resumo Executivo

Desenvolvi sozinho, do zero, um sistema completo de **força de vendas (SFA)** e **gestão de transporte/logística (TMS)** sob medida para uma indústria de panificação, totalmente integrado em tempo real ao ERP Omie. O sistema substituiu a rotina de um software legado e passou a ser usado no dia a dia da operação por mais de 20 funcionários — vendedores, supervisores, logística, faturamento e expedição — sustentando um fluxo de ~117 pedidos por dia.

Atuei como **único profissional de TI da empresa**, cobrindo todas as camadas: levantamento de requisitos, arquitetura, backend, frontend, integração com ERP, banco de dados, deploy, monitoramento em produção e suporte aos usuários.

Números do sistema

97	funções backend	53	páginas / telas
235	componentes React	69	entidades (tabelas)
81	vendedores	~1.157	clientes ativos
~117	pedidos / dia	161	correções documentadas
20+	usuários em produção	100+	meta de escala

2. O Problema de Negócio

A empresa operava com um sistema legado que não atendia à realidade da distribuição: fluxo de pedidos, cargas e faturamento desconectado entre comercial e logística; sem visibilidade em tempo real do status de pedidos, notas fiscais e boletos; retrabalho manual constante com o ERP; sem dashboards de vendas, trocas, comissão ou desempenho; e processos de montagem de carga e roteirização feitos manualmente.

Objetivo: dar à empresa um sistema próprio, integrado ao Omie, que facilitasse a vida dos funcionários e desse controle real da operação de ponta a ponta — do pedido do vendedor em campo até a entrega e o boleto.

3. O que o Sistema Faz

Módulo Comercial (SFA)

- Cadastro e gestão de clientes, vendedores e roteiros de visita

- Registro de pedidos, incluindo app de vendedor em campo
- Autopreenchimento de endereço via CEP (integração ViaCEP)
- Dashboards de vendas, ranking de clientes, ticket médio e positividade
- Análise de comissão pela regra de negócio (dono da carteira do cliente)
- Dashboard de trocas e bonificações por cliente e vendedor

Módulo Logística (TMS)

- Montagem de cargas e roteiros de entrega
- Controle de etapas (comercial → montagem → logística → faturado → entregue)
- Faturamento em lote com validação prévia
- Emissão de NF-e em lote integrada ao Omie/SEFAZ
- Geração e impressão de boletos e DANFES
- Reconciliação automática de notas fiscais e cargas; acerto de caixa

Integração ERP (Omie)

- Sincronização bidirecional em tempo real via webhooks
- Espelho local de pedidos, notas e financeiro (fonte primária de leitura)
- Envio de pedidos, faturamento, emissão de NF e boletos via API

4. Destaques de Arquitetura e Engenharia

Os problemas abaixo são reais, de produção, e as soluções demonstram maturidade técnica de nível pleno/sênior.

4.1 — Resiliência contra bloqueio de API (rate limiting)

A API do Omie impõe limites rígidos e bloqueia por consumo indevido após erros repetidos. Um bloqueio significaria a equipe inteira parada. Projetei uma fundação anti-bloqueio de 4 camadas:

- Freio global atômico (1,5s entre chamadas) via slot atômico no banco, em ~105 funções
- Circuit breaker com half-open probe — reabre por método, testando a recuperação
- Guardião de orçamento de erros por método — isola falhas de dados
- Teto de cota deslizante — background conservador; ações humanas com prioridade

Princípio de design: a equipe nunca pode parar por bloqueio de API. A meta não era correr mais, era consumir menos e nunca ser bloqueado.

4.2 — Coalescing anti-redundância cross-processo

Múltiplos workers e a interface podiam consultar o mesmo recurso ao mesmo tempo, gerando erros de consumo redundante. Implementei uma janela de coalescing baseada em marcador no banco, com chave canônica unificada e determinística — apenas um processo consulta o ERP por janela, reduzindo drasticamente o consumo de API.

4.3 — Idempotência e prevenção de duplicatas

- Chave de integração estável (ID imutável) para reenvios seguros
- Tratamento de timeout idempotente (timeout não gera pedido duplicado)
- Deduplicação atômica de webhooks (create-then-verify)
- Hash de idempotência (DJB2) para evitar re-sincronização desnecessária

4.4 — Espelho local como fonte primária

Em vez de consultar o ERP a cada tela, mantenho um espelho local sincronizado por webhooks. As telas leem o espelho (rápido, sem custo de API); o ERP só é consultado quando o dado está ausente ou duvidoso. Isso tornou o sistema rápido e economizou milhares de chamadas.

4.5 — Validação fiscal e integridade de dados

- Código IBGE do município (ViaCEP) para eliminar erros de validação de cidade
- Bloqueio de faturamento com divergência de valor ou sync pendente
- Preservação de status fiscal (NF cancelada nunca é 'descancelada' por sync)

5. Diagnóstico de Escalabilidade (visão de arquiteto)

Além de construir, identifiquei proativamente o principal risco estrutural de longo prazo e documentei um plano de correção — demonstrando pensamento de arquitetura, não só de execução. O padrão de risco: carregar todos os registros e filtrar/somar na memória. A solução desenhada: agregação no backend, filtro sempre no banco, paginação real e snapshots pré-calculados para dashboards pesados.

6. Impacto no Negócio

ANTES	DEPOIS
Software legado desconectado	Sistema próprio integrado ao Omie em tempo real
Status de pedido/NF/boleto invisível	Visibilidade total, do pedido à entrega

Retrabalho manual com o ERP	Sincronização automática por webhooks
Sem dashboards	Dashboards de vendas, trocas, comissão e desempenho
Montagem de carga manual	Montagem, roteirização e faturamento em lote
Risco de parada por bloqueio de API	Fundação anti-bloqueio de 4 camadas

7. Competências Demonstradas

Técnicas

- Full-stack: React, TypeScript, Deno, Base44
- Integração de sistemas: API Omie (SOAP/REST), webhooks, ViaCEP
- Arquitetura de resiliência: circuit breaker, rate limiting, coalescing, idempotência
- Modelagem de dados: 69 entidades, sync bidirecional, espelho local
- Diagnóstico e depuração em produção (161 correções documentadas)

Profissionais

- Autonomia total (único profissional de TI da empresa)
- Levantamento de requisitos direto com usuários da operação
- Entrega contínua em ambiente de produção crítico
- Documentação técnica e de processos; domínio do negócio (distribuição/fiscal)

8. Observação Final

Este sistema foi construído por uma única pessoa, em cerca de 4 meses, cobrindo do levantamento de requisitos ao suporte em produção — um escopo que normalmente exige uma equipe. É prova concreta de capacidade de entrega em nível pleno/sênior, com domínio de arquitetura, integração de sistemas e resiliência em produção.

Documento gerado a partir do sistema real em produção. Todos os números refletem o estado do sistema em julho/2026.